# 绪论

## 1.1 种子的概念：

（1）农业上的种子：凡可用作播种材料的任何植物器官或其营养体的一部分，只要能作为繁殖后代用的，都称其为种子。

（2）《种子法》规定的种子：指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。

## 1.2 种子的分类：按植物学的器官来源可分为种子、果实、营养器官 3 类：

1）真正的种子——植物学上所称的种子，经授粉、受精由母株花器中的胚珠发育而来。如：大豆、花生、棉花、油菜、芝麻、烟草。

2）类似种子的果实——植物学上的果实，子房壁发育为果皮，内含一粒或多粒种子。如：水稻、玉米、小麦、大麦、燕麦、高粱。

3）营养器官——主要包括根、茎及变态物的自然无性繁殖器官（种物）

如：马铃薯---块茎 ； 甘薯——块根、茎叶 ； 甘蔗——茎节芽

4）人工种子：不是由胚珠发育而来的，是体细胞经组织培养产生的胚状体被人工包裹在含有养分和具有保护功能的物质中，形如种子，具有种子功能，可直接播种于大田。

## 2.品种的概念：

**人类经长期选择和应用现代育种技术选育出的具有一定应用价值、适应一定自然生态区域和栽培条件的各种作物稳定、一致的群体。**

## 3.品种的经济类别特性：

（1）商品性

（2）经济性

（3）地区适应性

（4）时效性

（5）可生产性

**4.品种，品系，株系的区别:**

(1)一个单株的后代称为**株系**。可以是纯合稳定的，也可能是尚未纯合、继续分离的后代。

(2)**品系**是一个性状稳定、不再继续分离的株系的后代。

(3)品种是一个具生产应用价值且性状稳定的群体。

现代品种必须是通过试验证实其具有农业增效价值并通过品种审定或登记的稳定品系或是基因型一致的杂种群体，传统的农家品种可以是多种基因型组成的混合群体。

## 5.良种的概念：

良种是优良品种的优质种子，即经过审定定名的品种符合一定质量等级标准的种子。

**※现代农业所说的良种包括两方面内容：**

①**优良的品种**：优良的种性、典型性、纯度

②**优良的种粒**：饱满度、洁净度、发芽率

## 6.1 种子生产的概念：

种子生产是按照种子生产原理和技术操作规程繁殖**常规品种种子**和**杂种品种种子**及**其亲本**的过程。

## 6.2 种子生产的特点：

（1）严格的质量要求

（2）方式多样

（3）受到环境因素的制约。

（4）具有时效性。

## 6.3 种子生产的任务：

迅速繁殖、防杂保纯

(1)迅速大量地生产优良新品种的优质种子，以替换生产上的老品种，实现品种更新。（迅速繁殖）

(2)防止推广品种的混杂退化，保持品种的优良特性，用原种繁殖出高纯度的种子，实现品种换代，延长新品种的使用年限。（防杂保纯）

## 6.4 种子生产应具备的条件:

（1）具有良好、稳定的种子生产基地。

（2）具有充足资金及种子加工设备和检验设施。

（3）具有专业技术人员队伍

（4）应获得种子生产许可证。

（5）取得该品种的品种权或生产授权。

## 6.5 种子生产计划和方案的制定:

（1）根据需求选择品种。

（2）充分了解品种

（3）分析种子需求总量及品种推广发展趋势。

（4）调查了解同类种子企业的种子生产情况和库存情况。

（5）兼顾政府的政策导向。

（6）决策确定商品种子及原种（亲本种子）的生产量。

（7）落实种子生产基地、技术队伍及具体实施方案。

（8）与基地签订生产合同，安排生产资金及相关农资供应。

## 7.“四自一辅”与“四化一供”：

(1)<u>四自一辅</u>：主要依靠农业社**自繁、自选、自留、自用**，辅之以**必要调剂**

(2)<u>四化一供</u>：实现**种子生产专业化**，**种子加工机械化**，**种子质量标准化**和**品种布局区域化**，以**县为单位统一供种**。

## 7.1 种子生产的“四个现代化”

①.<u>种子生产专业化</u>：

狭义的种子生产专业化，就是建立专门的种子繁殖基地，由比较固定的种子专业队伍，按照种子繁育的技术操作规程，从事专门的种子生产，以保证大面积生产用种子的需要。

广义的种子生产专业化，就是种子的生产、加工、贮备和供应，都由专门的机构和单

位来完成。

②. 种子加工标准化：

种子加工机械化就是种子的干燥、精选、分级、消毒、包装等加工业都使用机械操作。

③. 种子质量标准化：

国家正式命名的推广品种，在种子的纯度、净度、发芽率、含水量等方面都达到国家规定的种子质量标准。

④. 品种布局区域化：

品种布局区域化就是要使品种与自然环境和栽培条件完美结合，掌握自然规律，顺应品种特性，按照客观实际合理品种布局，为农业持续高产稳产提供最适应的品种。

**8.品种审定的目的意义：**

品种审定的目的是为了防止盲目引进和任意推广不适宜本地区种植的品种或劣质品种，给农业生产和农民利益造成损失。

**9.1 主要农作物：水稻、小麦、玉米、棉花、大豆**

**9.2 非主要农作物：**指除水稻、小麦、玉米、棉花、大豆以外的小杂粮、小油料、薯类、蔬菜、麻、果树、桑树、糖料、烟草、草类、绿肥、中药材、花卉、食用菌等作物。

**10.农作物品种区域实验：**

农作物品种实验结果是依法进行品种审定的依据。

**11.新品种保护的概念与意义：**

**新品种保护（new variety protection）是新品种保护审批机构对经过人工培育的或者对发现并加以开发的野生植物新品种，依据授权条件，按照规定程序进行审查，决定该品种能否被授予品种权（breeder right）。**

**意义：品种保护的目的就是保护新品种的知识产权，防止育种者知识产权受到侵害，维护育种者权益和种子市场秩序，鼓励培育和使用新品种，为农业、林业的快速发展提供有力的司法保障。**

**12.1 植物新品种：**

指经过人工培育的或对发现的野生植物加以开发、具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。

**12.2 植物新品种权（简称品种权）：**

完成育种的单位或个人对其授权品种享有排他的独占权。

**12.3 品种权申请人：**

指申请品种权的单位或者个人。

**12.4 品种权人：**

获得品种权的单位或者个人。

**12.5 职务育种：**

指执行本单位的任务或者是主要利用本单位的物质条件所育成的品种。

**12.6 非职务育种：**

单位职工育种不属于本职工作范围、不是单位交付的任务、也不是利用单位的物质条件育成的品种。

**12.7 完成新品种育种的人（简称培育人）：**

对新品种培育做出创造性贡献的人。完成新品种育种的单位或个人都可称为培育人。仅负责组织管理工作、为物质条件提供方便或者从事其他辅助工作的人不能被视为培育人。

**12.7 委托育种和合作育种：**

品种权的归属由当事人在合同中约定；没有合同约定的，品种权属于受委托完成或者共同完成育种的单位或者个人。

**12.9 植物新品种的申请权和品种权的转让：**

一个植物新品种只能授予一项品种权，品种权授予最先申请的人；同一个新品种不能由两个以上申请人分别同时申请品种权。植物新品种的申请权和品种权可以依法转让。

## 12.10 授予植物新品种权的条件：

(1)申请品种权的植物新品种应当属于国家植物新品种保护名录中列举的植物属或者种。

(2)授予新品种权的植物新品种应当具备新颖性。

(3)授予新品种权的植物新品种应当具备特异性。

(4)授予新品种权的植物新品种应当具备一致性。

(5)授予新品种权的植物新品种应当具备稳定性。

(6)授予新品种权的植物新品种应当具备适当的名称，并与相同或者相近的植物属或者种中已知品种的名称相区别。

# 第一章 基本原理

**1.有性繁殖：**凡由雌雄配子结合，经过受精过程，最后形成种子繁衍后代的,统称为有性繁殖。

**2.无性繁殖：**凡不经过两性细胞受精过程的方式繁殖后代的统称为无性繁殖。

**3.营养体繁殖：**用种子以外的营养器官进行繁殖叫营养繁殖。e.g.马铃薯、甘薯、苹果

**4.营养系（无性系）：**以一个单株通过无性繁殖增殖产生的后代群体称为营养系或无性系。

**5.无融合生殖：**植物性细胞的雌雄配子甚至是胚囊中的某些单倍体、二倍体细胞，不经过正常受精和两性配子的融合过程而形成种子以繁殖后代的方式，称为无融合生殖。

**6.有性繁殖植物的主要授粉方式:**

**（1）自花授粉（自交作物）：**

① 交配制度：自交为主，异交率<4%

② 花器构造及开花习性：雌雄同花、同熟，开花时间较短，有些为闭花授粉。

如：水稻、小麦、大麦、大豆、花生、芝麻等。

**（2）异花授粉（异交作物）：**

① 交配制度：随机互交，自由交配，异交率>50%

a、两性花：向日葵、白菜型油菜、黑麦

b、雌雄同株异花：玉米、西瓜、甜瓜、南瓜等

c、雌雄异株：石刁柏、大麻、菠菜、银杏

**（3）常异花授粉（常异交作物）：**

① 交配制度：基本自交，异交率 5～50%

② 花器构造及开花习性：雌雄同花，异熟或雌雄蕊不等长，外露，易接受外来花粉，开花时间长，异交率较高。如：棉花、高粱、蚕豆

**7.“自交不亲和性”概念：**

具有完全花并可形成正常雌、雄蕊配子的某些植物，但缺乏自花授粉结实能力的一种自交不育孕性，称为自交不亲和性。

**8.利用自交不亲和性实现杂种优势利用的原理：**

自交不亲和性是在花期形成。十字花科的油菜在开花前 1-4 天，柱头表面形成一层由特异蛋白质构成的隔离层，能阻止自花的花粉管进入柱头而表现不亲和，但异交可以结实，因此可以利用这种花期自交不亲和的特性在花期进行制种。

但蕾期授粉可以结实，常常采用蕾期人工剥蕾辅助授粉进行自交不亲和系的繁殖。

**9.“雄性不育”概念：**植株的花粉败育，不能产生功能雄配子的特征称雄性不育。

①.**核雄性不育**：受细胞核不育基因控制的雄性不育性，与细胞质无关。(隐性不育，显性不育)

**光（温）敏核不育性**：雄性不育性受隐性核基因控制而与细胞质无关，其育性的表达主要受日长（温度）调节，在长日照（较高温）条件下，表现不育，可以用作杂交制种，在短日照（较低温）条件下逐步恢复育性，能自交结实繁殖。具有光敏核不育性的品系称为光敏核不育系。由于可以一系两用，故又称为两用系。

**②.细胞质雄性不育（质核互作雄性不育）**：质核互作雄性不育是受细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制的雄性不育性。

**10 作物的品种类型：**

| 群体 | 个体 | |
|---|---|---|
| | 纯合 | 杂合 |
| 同质 | 自交系品种（纯系品种） | 杂交种品种<br>无性系品种 |
| 异质 | 异质品种（自交作物）<br>近等基因系多系品种<br>近缘系多系品种<br>自交作物的杂交合成群体<br>混合品种 | 群体品种（异交作物）<br>异交作物开放授粉品种<br>综合品种 |

**10.1 自交系品种（纯系品种）：是对突变或杂合基因型经过连续多代自交加选择而得到的同质纯合群体。**

遗传特点：个体纯合，群体同质

纯系三大基本特征：稳定性、整齐性和退化性。

自交作物自交退化轻微，异交作物自交退化强烈。因此自交作物的纯系品种一般可在生产上直接应用，而异交作物的纯系一般只作为亲本提供配制杂交种利用。

**10.2 杂交种品种：指在严格选择亲本和控制授粉的条件下生产的各类杂交组合的 F1 植株群体。**

遗传特点：**个体杂合，群体同质**

杂交种三个特征：整齐性；只可利用 F1，需年年制种；杂种优势。

**10.3 异质品种：栽培用种内部由几个不同的纯合基因型个体所组成的品种称异质品种。**

遗传特点：个体纯合，群体异质（自花授粉作物）

利用异质品种有防止病虫害、适应多变环境、降低单一品种缺陷等优点。

**10.4 近等基因系多系品种：**

**两个以上近等基因系按一定比例混合形成的品种**。这些的近等基因系是通过回交育成的基本遗传背景相同，但在少数有价值的生理、形态和其它重要的或有特色的性状上不同的品系。

**10.5 群体品种：是由许多不同的（纯合或）杂合基因型个体组成的栽培群体。**

遗传特点：个体杂合，群体异质（异花授粉作物）

**①异花授粉作物的自由（开放）授粉品种：**在自由授粉条件下，品种内植株间随机授粉，也经常与相邻种植的异品种授粉，这是一种包括了杂交、自交和姊妹交的异质杂合群体。

②**综合品种（synthetic cultivar）：**是由一组经过选择的异交作物自交系采用人工控制授粉和在隔离区多代随机授粉组成的遗传平衡的群体。

**10.6 无性系品种：由一个无性系或几个遗传上近似的无性系经过营养器官的繁殖而成的品种。**

遗传特点：个体杂合，群体同质

**11. 群体含量效应：**

任何生物的繁殖都是一个抽样过程，在相继世代的基因频率间存在着抽样变差，这种抽样变差的大小与来自亲本群体的大小密切相关。来自亲代的群体愈小，则抽样变差愈大，愈易引起遗传漂变。要保持世代间基因频率的平衡，就必须保证有足够大的亲代群体。

**12.选择效应：**

亲代的不同基因型可能具有不同的生殖力，对下代配子的供给不同，使基因频率发生变化，或在新形成的合子基因型间生活活力不同，也使基因频率发生变化。这种品种内个体间生殖力和生活力差异构成个体选择值或适应值的不同，就称为选择效应。

（生殖力是亲本产生配子的能力 ；生活力是后代活到繁殖期的能力。）

**13.近交：**交配个体间亲缘比随机交配近者称为近交。

**14.退化：**是指作物品种群体**经济性状**发生劣变的现象。

**15.混杂：机械混杂和生物学混杂**

**（1）机械混杂**：品种中掺有非本品种（其它基因型）的个体 。是种子生产和流通的各个环节中，由于条件限制或人为过失造成的异品种（其它基因型）混入的现象。

**（2）生物学混杂：**品种的雌配子接受外来品种雄配子受精，从而导致基因型改变。是指异品种、异亲本的花粉侵入并参与杂交，导致产生新的杂种和分离群体，是一种生物学行为及产生的后果。

**16.品种混杂退化的原因：**

1、机械混杂

2、生物学混杂（自然杂交）（生物变异）

3、突变（自然变异）

4、品种内残存异质基因的分离重组（彷徨变异）

5、不正确的人工选择（选择不当）

6、自然选择（选择效应）

7、不良环境条件引起的表型变化

## 17.纯系学说的中心论点：

（1）**群体内选择有效**——揭示了农家品种的遗传本质

（2）**纯系内选择无效**——揭示了环境变异的不可遗传性及纯系品种的遗传本质

（3）**选择只是挑除变异，而不能产生变异**——揭示了选择作用的本质

（4）**纯系是相对稳定的，又是经常可变的**——揭示了种子生产的必要性

## 18.纯系学说对种子生产的指导意义：

（1）揭示了品种保纯繁殖的遗传基础

（2）揭示了品种防杂保纯的必要性

（3）提供了原种生产中单株选择的重要方法

**19.基因频率**：指在某一群体中，某个等位基因占该位点基因总数的比例。

## 20.基因型频率：

指在某一群体中，某个特定基因型占该群体所有基因型总数的比例。基因型频率是描述群体遗传结构的重要参数。

## 21.遗传平衡定律（哈代-温伯格（Hardy-Weinberg）定律）：

在随机交配的方式下，如果基因频率不发生改变，不管亲本的基因型频率如何，**经过一个世代，基因型频率即可达到平衡**。

## 22.根据遗传平衡定律，异花授粉作物群体品种的种子生产必须注意哪几点？

提示我们进行异花授粉作物群体品种的种子生产时必须注意以下几点：

A.**严格隔离**，防止外来花粉的异交混杂（防止基因迁入），保持品种群体内基因频率不变；

B.**防止任何形式近交**（近交会导致明显的退化），保持品种群体内随机交配，保持品种群体的基因型频率不变；

C.**留种群体要大。**（防止遗传漂移）。群体大则增加了随机性，减少了选择压，保持品种群体内基因频率和基因型频率不发生变化。

## 23.杂种优势：

杂种优势（heterosis）是生物界的一种普通现象，一般指杂种在生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等方面超过其双亲的现象。

杂种优势是指杂交种品种表现出的某些性状或综合性状对其纯系品种的优越性。

两个遗传性状不同的亲本杂交产生的杂种第一代优于其双亲的现象称杂种优势。

杂种优势的强弱与亲本的性状差异及亲本种子的纯度有关，双亲的性状差异越大、亲本种子纯度越高，F1 表现的优势越强。

## 24.杂种优势与种子生产的关系：

①.在亲本繁殖和杂交制种过程中要保持和提高亲本种子的纯度，以保证品种杂种优势的发挥；

②.在种子生产中不能“优中选优”，“优株”可能就是混杂的杂种植株，必须及时拔除，以保所生产种子的纯度。

## 25.对“优中选优 ”和“提纯复壮 ”的看法：

优中选优本是育种上的提法。作物育种就始于“优中选优”的系统选择育种，目前选优株、选优系仍是处理育种后代材料的重要方法。种子生产不同于育种，它的目的是对个体保存优良基因型，对群体保持同质或遗传平衡，这称为保纯繁殖。如果在种子生产中强调种性的提高，忽视了品种的典型性，使离型株当选，而典型株淘汰，从而丧失了原有种性。“优中选优”导致育种与种子生产混淆。

提出背景：“提纯复壮”是五十年代初，从苏联引进的良种繁育技术，国内一直沿用至 80 年代，甚至至今杂志（包括本教材）上常出现这种提法。第一，受当时苏联李森科学派的影响。李森科学派否定基因的客观存在，夸大环境的作用，把遗传归结为因环境影响而产生可塑性物质的作用，把培育和选择作为保持和提高种性的主要手段。第二，当时我国处于经济恢复时期，农业生产水平还比较低，种子工作上主要是普及地方良种和适当引种，当时的育种工作是以地方品种的鉴定和选纯利用为主，“提纯复壮”起到了良好的作用。随着改革开放，我国进入了现代农业，种子生产发展为专业化生产，种子科技队伍不断发展，理论水平不断提高，逐步否定了原苏联李森科学说指导的“提纯复壮”。该论点的错误之处是：从理论上看，“提纯复壮”的理论基础是错误的。错误之一是承认环境条件引起的变异可以遗传，否定基因的存在与作用；错误之二是，在种子繁育过程中强调“提高种性（遗传性）”，这与“纯系”理论是完全对立的。从方法上看，将良种繁育与育种工作混为一谈。“提纯复壮”的效果（种性的提高）实质上是在混合的群体中通过选择取得的选育效果，是属于育种工作的一种手段，而不属于原种生产的范畴。原种生产只能保持种性，而不能提高种性。这里的选择方向和概念是不同的。从效果来看，费时费工，甚至起不到保持种性的目的。

# 第二章　种子生产的基本方法

## 1.1 种子生产的两大体系：

品种（纯系品种，俗称常规品种）的种子生产和杂种（杂交种品种）的种子生产

## 1.2 育种方法的两大体系：重组育种与优势育种

## 2.1 分级繁育和世代更新的概念：

**（1）分级繁育制度：**

分级繁育就是将种子区分为两个或两个以上等级进行繁殖，将繁殖用种和生产用种分开。

**（2）世代更新制度：**

指常规种子及杂交种的亲本，在生产上推广应之后，经过几年或几个世代要用同一品种的原种更新后，再继续繁殖使用。

## 2.2 分级繁育的原理：

分级繁育制度中，世代越早的种子数量越少，因而易于防杂保纯。

## 3.1 育种家种子：

育种家育成的遗传性状稳定的品种或亲本最初的一批种子，可用于繁殖原种。

## 3.2 原种：

用育种家种子繁殖的第一代至第三代种子或按原种生技术规程生产的达到原种质量标准的种子，可用于繁殖大田用种（良种）。

## 3.3 良种：

大田用种（良种）:用原种繁殖的第一代至第三代或杂交种，经确认达到规定质量标求的种子，大田用种是供大面积生产使用的种子。

## 4.种子生产与大田生产有什么不同？

①隔离，以达防杂保纯的目的；

②选择，保留典型株，以达去杂保纯的目的；

## 5.保纯繁殖生产和循环选择生产的技术路线及流程图：

**（1）保纯繁殖生产：**

每一轮种子生产总是从育种者种子开始，每繁殖一代，种子的级别降低一级，经过基础种子、登记种子、检验种子供生产应用。由于繁殖世代少，即使有利突变也难在群体中存留，自然选择影响也微乎其微，不进行人工选择，也不进行小样本留种。所以品种的优良种性可以长期保持，种子纯度也有充分保证。

**（2）循环选择生产：（包括：改良混合选择法和株系循环法）**

①. 技术路线：循环选择繁殖包括两大部分：

1) 第一部分是原种生产，它从群体中选择单株开始，采用改良混合选择法，经过分系鉴定，混系繁殖，生产出原种；

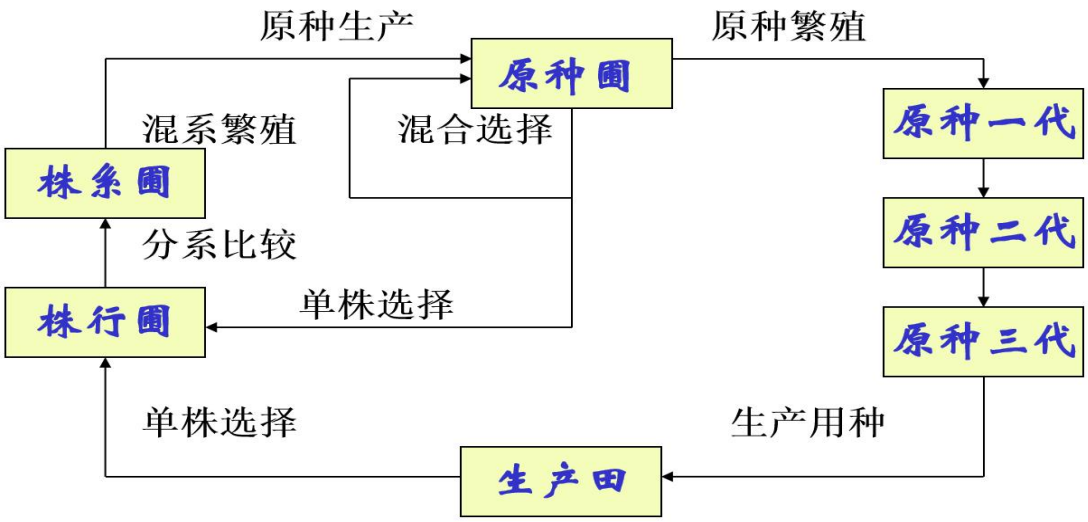
2) 第二部分是原种繁殖，采用分级繁育制度繁殖出各级原种和生产用种。

②. 循环选择生产有两个缺点：

1) 种子生产周期长（至少 7 年）；

2) 易受选择作用的影响，发生遗传漂变（由于单株选择使抽样误差扩大）。

**循环选择生产流程图：**



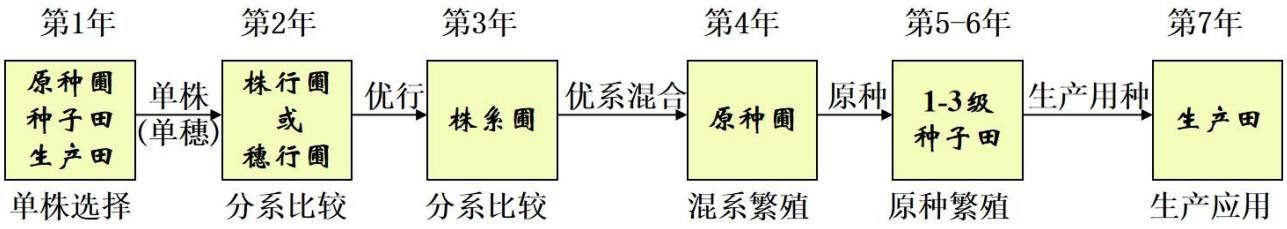

**常规种生产主要技术路线：**

## 6.1 自花授粉作物的种子生产主要方法：改良混合选择法、株系循环法

（1）改良混合选择法（二圃制、三圃制）：

①. 技术要点：单株选择，分系比较，混系繁殖。

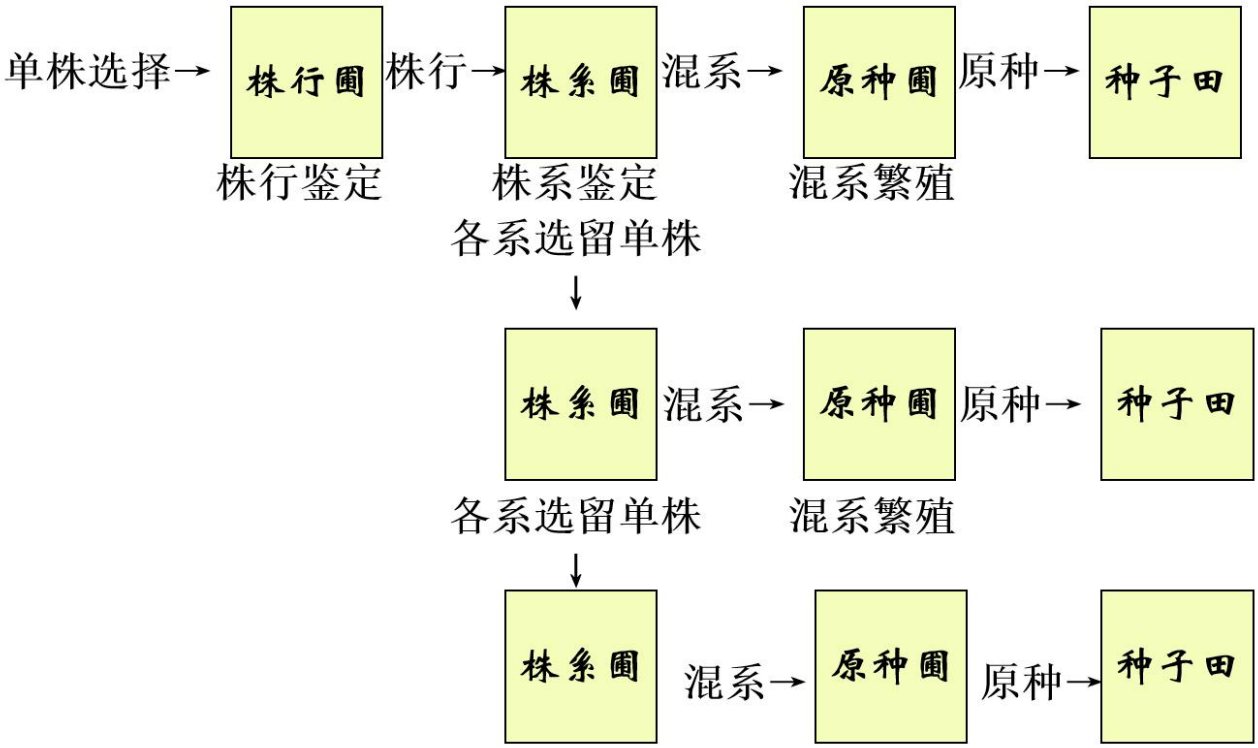
②. 程序图示：




（2）株系循环法：

①. 技术要点：改良混合选择法经过第一轮的单株选择和株行选择以后，就可以在每一个中选的株系中留出一部分植株作下年株系材料，其余混系繁殖原种。以后每年都从株系中选一部分单株继续种株系，其余再混合繁殖原种。如果一个品种应用年限较长，株系循环繁殖时出现部分不整齐现象，那么再进行第二轮的单株和株行选择。

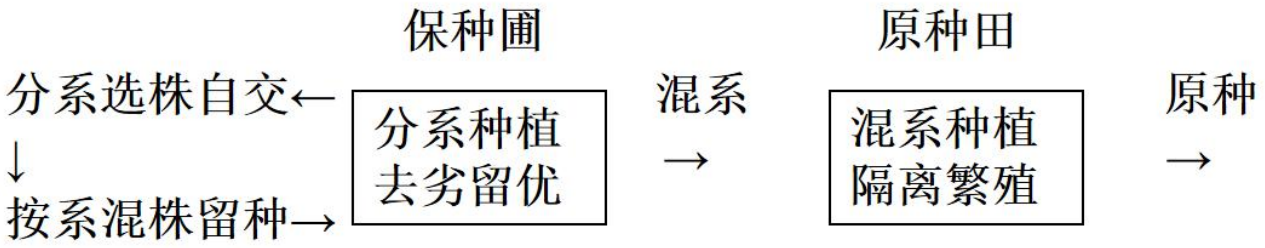
②. 程序图示：



## 6.2 常异花授粉作物、异花授粉作物品种纯系品种种子生产主要方法:自交混繁法：

①. 技术要点是：自交保种，混系繁殖。

②. 程序图示：




### 6.2.1 常异花授粉作物、异花授粉作物品种退化的主要原因：

①育种过程中的剩余变异

②繁殖过程中的生物学混杂

### 6.2.2 纯系品种原种生产要掌握的原则：

①单株和株系的选择上要注意典型性、一致性；

②田管上要注意平衡性，减少环境变异；

③收、种时注意去杂与防杂；

④原种生产田的设置要注意隔离，防止生物混杂。

## 7.1 无性系种子或种物的概念：

无性繁殖作物通过无性繁殖方式繁殖的用于生产的播种材料称为无性系种子，或称为种物。

## 7.2 无性系品种种子生产的特点：

1. 不必经过开花、受精、结果的生殖发育过程，具有较强的抗逆性和较广的适应性，可用工厂化方式周年生产。
2. 营养繁殖是有有丝分裂的延续，能较好地保持亲本基因型不变和品种群体的同质性。
3. 没有生物学混杂的干扰，机械混杂的可能性也较小。
4. 长期的无性繁殖容易感病，特别是病毒的积累，导致病毒病逐年加重，最终可能丧失种用价值。
5. 无性系品种的种物体积较大，繁殖系数低，不易贮藏，也为其营销带来难度。

## 7.3 无性系品种种子生产的方式：

无性系品种虽个体杂合，但营养繁殖不分离，群体同质，遗传组成属杂交种一类，但种子生产特点与纯系品种相同，多采用循环选择法，通过单株选择、分系比较、混系繁殖 3 个技术环节进行原种生产。

由于无性系品种繁殖过程中容易感病，经常需采用脱毒培养的方法，消除或降低种物体内的病毒浓度。

## 8.1 杂交种品种种子生产的特点：

（1）为了保持杂种群体的同质，必须提供个体纯合且群体纯度高的亲本种子。

（2）必须严格隔离，防止生物学混杂，注意田间去杂及母本去雄。

（3）只可利用 F1 代，必须年年制种。

## 8.2 杂交种品种种子生产的方法：

（1）人工去雄制种法；

（2）化学杀雄制种法；

（3）利用雄性不育系；

（4）自交不亲和系制种法

### 8.2.1 人工去雄制种法：

人工去雄制种法是用人工直接除掉母本的雄花序或除去两性花中的雄蕊，再授以父本花粉生产一代杂种种子。

### 8.2.2 化学杀雄制种法：

化学杀雄制种法是选择对雌雄配子有选择性杀伤作用的化学药剂，在花粉发育雄配子对药剂反应最敏感的时期喷施，杀死、杀伤雄配子，再授以父本花粉生产一代杂种种子。

### 8.2.3 利用雄性不育系：

直接利用具有雄性不育性的作物品系作母本，再授以父本花粉生产一代杂种种子。

### 8.2.4 自交不亲和系制种法：

利用具有自交不亲和特性的作物品系作母本，再授以父本花粉生产一代杂种种子。

## 9.不同作物的杂种亲本所采用的不同原种生产方法（杂交种品种亲本的原种生产）：

（1）玉米自交系的原种生产主要采用异花授粉作物纯系品种采用的“自交混繁法”。

（2）油菜的自交不亲和系原种生产也采用“自交混繁法”，需要在蕾期剥蕾自交繁殖。

（3）水稻的光温敏核不育系可采用“株系循环法”，需增加不育期不育系的不育性鉴定，及可育期的育性恢复性鉴定。

（4）杂交水稻的三系亲本原种生产则比较复杂，常采用“成对回交测交法”、“三系七圃法”等。在这些方法中，保持系和恢复系主要还是采用“株系循环”的方法，不育系则需增加不育性鉴定。

## 10.一代杂种种子生产的共性技术：

空间隔离 、屏障隔离 、开花期隔离、行比、花期预测、花期调节。

**10.1 空间隔离：**指繁殖、制种田周围有足够的空间距离内部种同种作物的其他品种

**10.2 屏障隔离：**指利用繁殖、制种田附近的山冈、树林、村庄、河堤和高杆作物等进行隔离。

**10.3 开花期隔离（时间隔离）：**指繁殖、制种田隔离距离以内种植的本作物其他品种要么在繁殖、制种田母本开花前就已结束开花，要么在繁殖、制种田母本终花结束后才开始开花。

**10.4 行比：**是指繁殖、制种田父母本相间种植的行数比例。

**10.5 花期预测：**当预计父母本已进入花器官发育后，定期剥查幼花，根据幼花发育进程，判断父母本的花期相遇情况。

**10.6 花期调节：**是对发育进程快的亲本实施抑制措施，对发育进程慢亲本的实施促进措施，以促使父母本花期相遇。

## 11.加速种子生产的方法：

1、稀播壮苗，扩大繁殖面积，通过增加个体生长量提高繁殖系数；

2、利用异地或异季生长环境，一年多代繁殖；

3、切割无性繁殖器官，扩大繁殖量；

4、利用组织培养，大量无性繁殖；

## 12.种子生产基地的必备条件：

**1）气候条件（生态条件）：**

（1）温度：适合作物正常生长，满足发育诱导条件

（2）湿度：雨量充沛适宜，花期避免连日阴雨

（3）风及风向：无台风、山风或危害较小，选择上风口安排生产基地

（4）光照：光照充足，满足作物正常生长；日照时数满足作物发育需求

**2）自然生产条件：**

（1）隔离条件好

（2）无霜期相对较长（温度、生态条件）

（3）土地集中连片，肥沃，排灌方便

（4）各种病虫害轻

（5）耕作制度符合良种繁育的要求

**3）社会经济条件：**

（1）政府重视，群众积极性高

（2）技术力量基础好，农户种田经验丰富

（3）较好的综合生产条件和经济基础

（4）劳动力充足

（5）交通方便，便于运输

## 13.1 品种标准化：

指大田推广的优良品种符合品种标准（即保持本品种的遗传特征和特性）。

## 13.2 种子质量标准化：

指大田所用农作物优良品种的种子质量达到国家规定的质量标准。

种子质量标准化，就是国家正式命名的推广品种，在种子的纯度、净度、发芽率、含水量等方面都达到国家规定的种子质量标准。

### 13.2.1 种子标准化的内容：

（1）**优良品种标准**：对某个品种的遗传来源、形态特征和生物学特性及栽培技术要点、适应范围作出明确叙述和规定。一般由育种者制定。

（2）**原（良）种生产技术规程**：每一种作物原种生产需要的栽培条件和主要技术措施，对土地选择、田间种植方式、田间管理、除杂去劣、收获脱粒、室内鉴定等方面，规定出具体方法、步骤和技术程序。

（3）**种子质量分级标准：**是衡量种子质量高低的依据。目前，我国将种子分为育种家种子、原种及大田用种（良种）3 个等级。对不同等级种子在**品种纯度，种子净度、发芽率、含水量(种子质量的构成指标)**等方面的具体质量要求。

（4）**种子检验技术规程**：是正确判断种子质量所采用的科学检验方法、步骤和程序的具体规定。

（5）**种子包装、运输、贮藏标准**：是防止种子机械混杂，保证种子质量和保持种子发芽率的重要规定。基本内容是：从种子的防杂保纯和完全无损出发，对于种子包装、运输、贮藏所必需的材料、规格、条件、方法等作出明确而又具体的规定。

### 14.种子生产防止品种混杂退化的措施：

1、严把隔离关，防止生物学混杂；

2、严格管理，生产过程中杜绝机械混杂；

3、严格执行种子生产技术规程，选择典型单株留种，剔除变异，保持品种典型性；

4、定期更新和采用四级种子生产程序，防止变异积累；

育种家种子→原原种→原种→大田用种

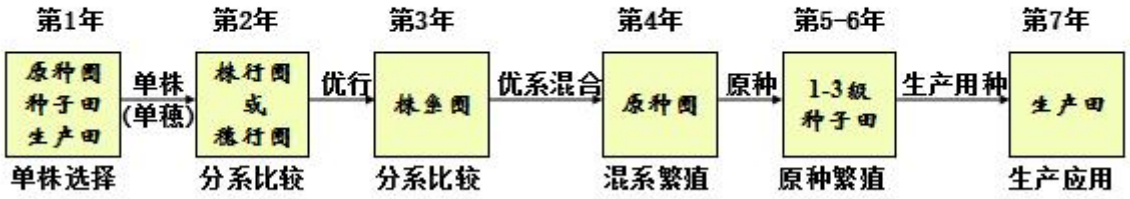
5、改善环境条件与栽培技术，防止病毒积累和表型变异；

# 第三章 常规品种的原种生产

## (一) 改良混合选择法 （二圃制、三圃制）

**技术要点：单株选择，分系比较，混系繁殖。**

**改良混合选择法程序图示如下：**




**以水稻二圃制原种生产为例，具体技术实施要点如下：**

1. 单株选择（第 1 年）

**目的：**选择原品种典型株，为建立株（穗）行、进行分系比较提供基础材料。

**技术要求：**

（1）选择的地点：

a. 原种圃、专设的种子田，也可在品种较单一、保纯较好的地区或原产地选。

b. 宜在单本田中选，可以穗选为主。

c. 在具有典型竞争状态的株间选择。

d. 不能在有病虫检疫对象的田里选。

（2）选择标准：

依据品种的典型性进行选择，同时注意所选单株的一致性。

（3）选择的时间：

a. 抽穗扬花期预选，当选株作上标志。

b. 成熟期复选，作全面鉴定，分株收获、保存。

c. 室内鉴定决选，主要为品质性状鉴定。

（4）选择的数量：

依据：

①原品种的纯度状况

②株行圃的面积及所需原种的数量

一般初选不少于 300 株，复选淘汰 50%-60%，决选保留 80-100 株。

**2.分系比较（第 2 年）**

**目的：**

比较鉴定各株行的遗传差异，选出具有**典型性**、**一致性**的优良株行作为原种繁殖的种源。

**技术要求：**

（1）入选单株（穗）统一编号，分别播种，分系栽插。

（2）统一小区规格：密度一致，面积一致，每株行种植数行（6-10 行，100-500 株）。

（3）加设对照：每隔一定株行（5-6 个株行）种植对照（同一品种原种或生产上纯度较好的种子）。

（4）环境条件要求一致：地力均匀，肥水一致，田管正常，有必要时可加设保护行。

（5）系统鉴定：以株行为单位鉴定；专人观察、记载；苗期、抽穗期、成熟期集体评定；前期淘汰后期不予复选；具典型性、生长整齐一致，无杂株（或<1%），产量等于或高于对照者当选，有必要时还需经室内考种决选。

（6）认真收获：淘汰株行先收，当选株行经严格去杂后混收，防止机械混杂。

**3.混系繁殖（第 3 年）**

**目的：**将当选株行混合种子在原种圃扩大繁殖，扩大原种数量。

**技术要求：**

（1）严格隔离：原种圃及株行圃应设在同一品种的种子田或生产田的中央田块，与同作物其它品种有一定的隔离距离，防止生物学混杂发生。

（2）单本栽插：便于鉴定整齐度，同时又可扩大繁殖面积。

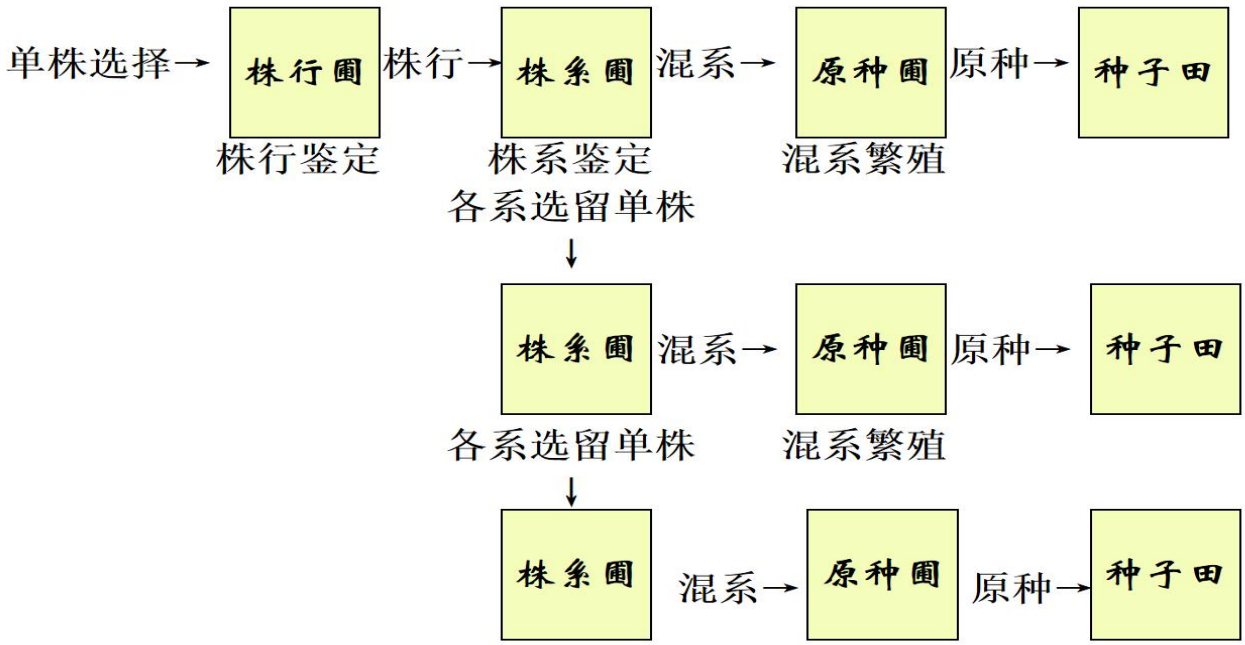
（3）平衡管理与正常管理：防止长势不匀或病虫、倒伏严重发生。

（4）测定原种的增产效果：用株行圃混系原种与大田用种进行产量比较试验，检验其提纯效果。

（5）严格去杂和认真收获：田间可设走道，便于去杂与管理。收获时防止人为混杂，装包后标明品种、产种地点和时间。

## (二) 株系循环法

**1.技术流程图：**




**2.“株系循环法”的技术要点：**

改良混合选择法经过第一轮的单株选择和株行选择以后或从育种单位引进优良株系后，就可以在每一个中选的株系中留出一部分单株作下年株系材料，其余混系繁殖原种。以后每年都从株系中选一部分单株继续种株系，其余再混合繁殖原种。

株系循环法一经进入株系后，每年只有株系圃和繁殖田（原种圃）两个部分，用不着每年进行单株选择和株行鉴定，也不需要加设对照，节省工本，而且产种量可以大幅度增加。特别是象大豆、花生这类繁殖系数较低的作物，可以缩短繁殖周期，增加供种量。

## 4.常异花授粉作物、异花授粉作物品种退化的主要原因

育种过程中的**剩余变异**和繁殖过程中的**生物学混杂**是常异花授粉作物、异花授粉作物品种退化的主要原因。当然**机械混杂**、**自然变异**也会加剧个体的杂合性和后代的分离。

## 5.异花授粉作物、常异花授粉作物品种的原种生产

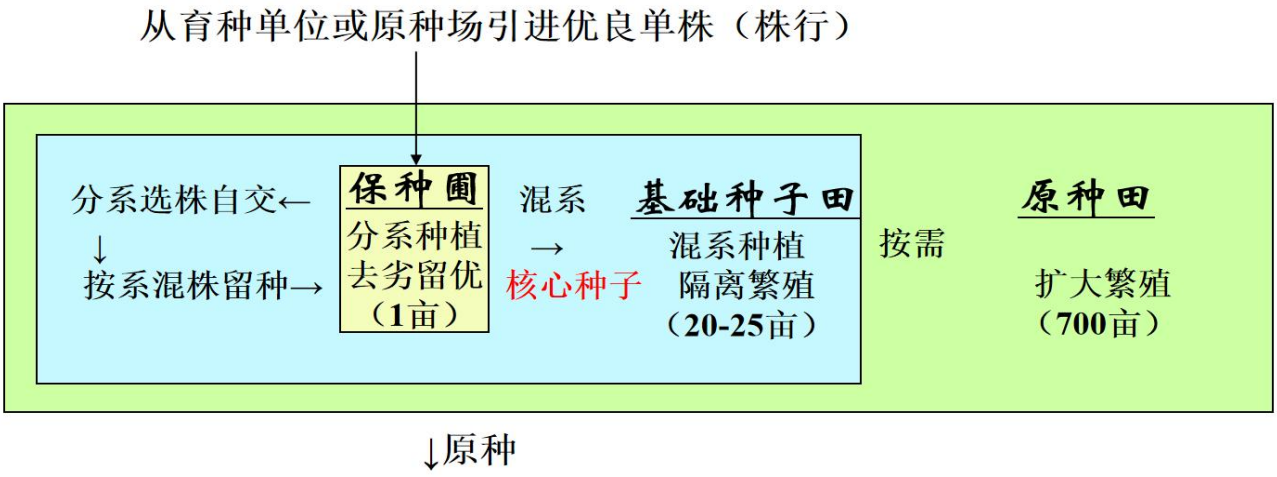
异花授粉作物、常异花授粉作物品种的原种生产方式同自花授粉作物的纯系品种基本一样，但为了排除异交可能带来的混杂，必须采用自交手段，常采用自交混繁法繁殖原种。

**自交混繁法的技术要点是：自交保种，混系繁殖。**

### 5.1 棉花品种“自交混繁法”原种生产

棉花自交混繁法的基本程序分为**保种圃**、**基础种子田**和**原种田**。

#### 5.1.1 棉花“自交混繁法”的技术流程图：




#### 5.1.2 棉花“自交混繁法”的技术要点：

**Ⅰ.自交保种——保种圃 技术要点：**

（1）保种圃的基础材料必须优良一致。

（2）注意保留足够的自交系数目和群体。【从 100 个系建起，每株行种 30 株左右，系内选株自交数目保持在三分之二左右（约 20 株），每株选内围铃自交 2 朵花。】

（3）适时自交，自交技术简单易行。

时期：以中部果枝节位开花期为最佳自交时期。

时间：下午 2 点以后，花冠伸长露出苞叶 1～2cm。

方法：点涂花苞顶部或用白色棉线扣紧花苞顶端等。

（4）系统观察，去杂去劣，严格根据典型性选株自交、留种。

自交——初选，收花——复选，室内——决选

（5）抗病棉的保种圃可设在中等发病的田块。

**Ⅱ.混系繁殖——基础种子田、原种田 技术要点：**

（1）严格实行隔离种植，防止生物学混杂。

基础种子田应安排在保种圃周围，同时以原种田加以包围，原种田在布局上要单独隔离。一场一种，一地一种。

（2）集中管理、收购，专门种子设备进行加工，防止机械混杂。

（3）在不同生育阶段要进行田间普查，及时去杂去劣。

（4）设点定期观察记载，搞好室内样品考种，掌握种子生产动态。

（5）采取高产栽培技术，充分表现品种特性，增加种子产量。

（6）原种生产过程中应少用或不用化控措施。

## 5.2 油菜品种“自交混繁法”原种生产

### 5.2.1 油菜原种生产的生物学特点（混杂退化的原因）

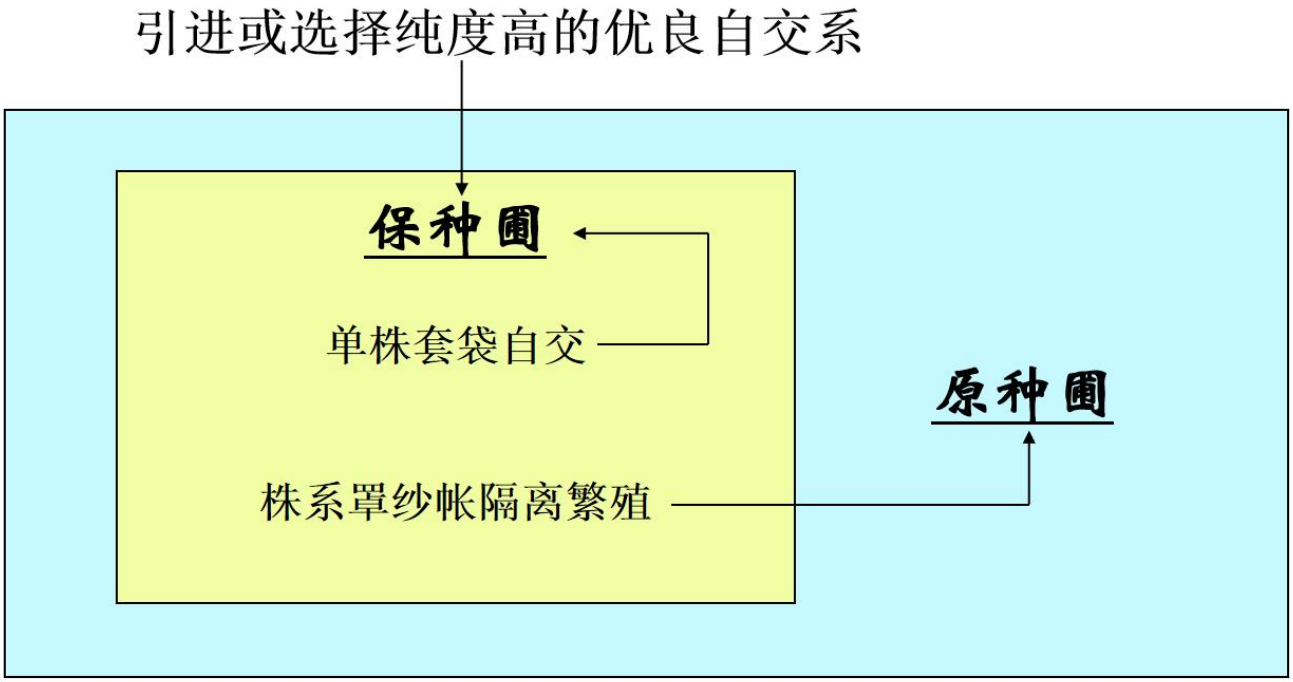
**（1）自然异交率高，易产生生物学混杂。**

**（2）剩余变异多。**与自花授粉作物比，个体间性状差异较大，群体内遗传基础复杂，基因重组和性状分离是很难免的。

**（3）凡殖系数高，易造成群体内基因的遗传漂移。**油菜单株产种 5000 粒以上，每亩用种量 100～150g 即可，留种比例小，抽样误差大。

**（4）种子细小圆滑，易造成机械混杂。**千粒重仅 3g 左右。

### 5.2.2 油菜“自交混繁法”的技术流程图：




### 5.2.3 油菜原种生产技术要点：

（1）引进或选择纯度高的优良自交系（第一年）

（2）自交保种与小群体隔离繁殖（第二年，保种圃）

A、保种圃规模：保留 30 个左右株系，每株系种植 200 株左右。

B、选株套袋自交：中选株系内选 3～5 株套袋自交，套主轴及上部 2～3 个分枝。自交种按系混合，来年继续种植保种圃。

C、株系罩纱帐隔离繁殖：开花前在中选株系内选 40～50 株群体加罩纱帐。纱帐内收获的隔离种混合后作原种圃种源。

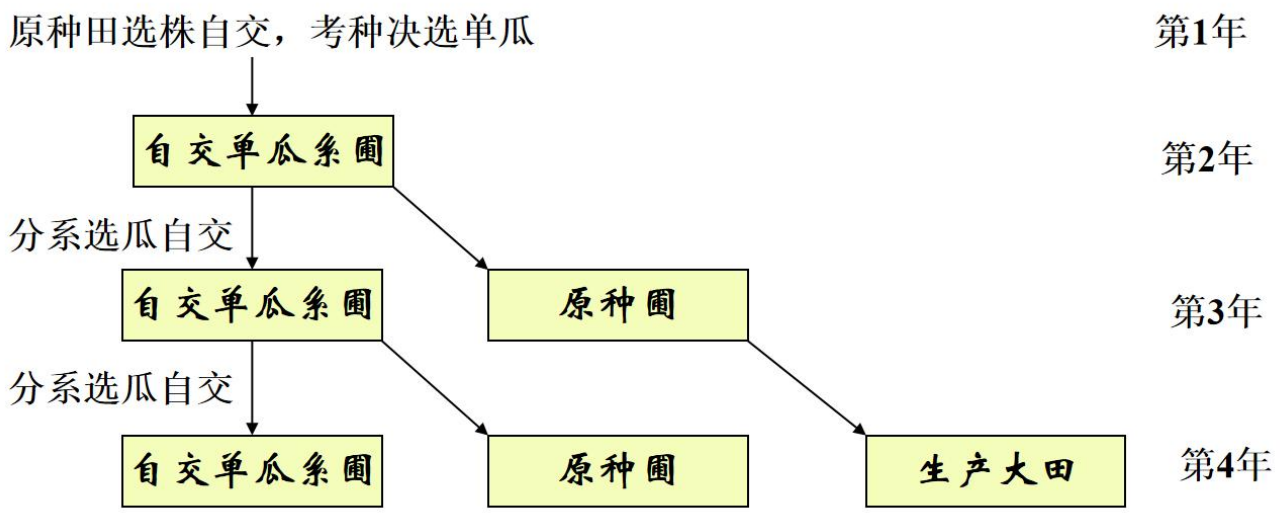
（3）大群体隔离繁殖原种（第三年，原种圃）

利用孤岛、林间空地、纱网等隔离为佳。

在不具备天然的空间条件下，只能用同品种大群体隔离。注意去劣去杂。

## 5.3 西瓜品种“自交混繁法”原种生产

### 5.3.1 西瓜“自交混繁法”二年二圃制原种生产技术流程图：




### 5.3.1 西瓜“自交混繁法”原种生产技术要点：

**（1）选株自交**

在原种田中，按品种典型性选株。前一天下午 4 时选花（主蔓第 2～3 朵雌花）套袋或夹花，次日晨 8 时前用同一株开花的雄花授粉，然后将雌花花冠夹住，并在瓜蔓上扣上标记。瓜熟采收时逐个验瓜，经考种决选单瓜，留种编号，建立自交单瓜系圃。

**（2）自交保种**

自交单瓜系每年取少部分种子（多余种子可保存）栽 20～30 株苗，按编号种植自交单瓜系圃，再行自交，选自交单瓜留种。一般每个单瓜系种一墒，系间留一定距离以便分系比较、观察记载和田间检验。

**（3）混系繁种**

自交单瓜系圃经不断去杂去劣，拔除杂株杂瓜，瓜熟后混系收瓜，扒瓤发酵，淘洗净种子，晒干留种，作原种田繁殖用。原种圃应采用优良栽培技术，做好去杂工作和隔离。

# 第四章　杂交种品种亲本的原种生产及制种

## 1.1 玉米自交系原种生产及杂交制种

玉米自交系是指从一个玉米单株连续多代自交，结合选择而产生的性状整齐一致、遗传性相对稳定的自交后代系统。

（1）雄穗抽出顶叶称为抽雄。

（2）花丝抽出苞叶称为吐丝。

## 1.2 玉米自交系几种原种生产方法的比较

| 方　法 | 株行半分法<br>自交穗行提纯法 | 测交法<br>穗行测交提纯法 | 三分两步鉴定法 | 自交混繁法<br>自交混合提纯法 |
|---|---|---|---|---|
| 第一年<br>单株选择 | 选择圃选株自交。 | 选择圃选株自交并测交（测交、自交穗成对编号）。 | 征集自交株一分为三。一份保存；一份种鉴定圃并自交采种；一份种测交制种圃测交。 | 选单株自交。 |
| 第二年<br>分系比较 | 半分株行比较。一半种株行鉴定，一半保存。 | 种测交鉴定圃。鉴定单株生产力，配合力；自交种保存。 | 种性状鉴定圃并自交采种，种测交鉴定圃。 | 种保种圃继续选株自交，自交种按系收供来年种保种圃，混系进原种圃。 |
| 第三年<br>混系繁殖 | 取中选系的另一半保存种混合繁殖。 | 根据测交鉴定结果，将中选系自交保存种子混合繁殖。 | 两年自交种混繁第一批原种，保存种混繁第二批原种。 | 原种圃混系繁殖。 |

## 1.3 玉米自交系“自交混繁法”原种生产方法

**（1）选株自交**

A、选株田块：设置选择圃，适当稀植，种植数量是套袋自交株的 10 倍以上。也可在纯度较高的田块选择。隔离条件要好。

B、选择标准与方法：典型性是选择的基础。

初选在抽雄后、吐丝前，可从株型、穗位高、叶色、叶形，叶鞘色、雄穗穗形、护颖和花药颜色、雌穗苞叶长短、花丝颜色、雌穗与主杆着生角度等确定，还须注意抗病能力。室内复选，根据自交穗的穗型、粒色、轴色和种子饱满度取舍。当选自交穗单脱，编号贮藏，下年种植保种圃用。

C、套袋自交数量：根据原种需要量确定。一般自交 140 个果穗，可决选 100 个，种植保种圃 1.5 亩，原种圃 20 亩，产自交系原种 4000～5000kg。

**（2）自交保种——保种圃**

A、严格隔离：一般采用空间隔离，四周 500 米以上范围内不种其它品种玉米。时间隔离，一般以春播为宜，与大田花期错开。

B、种植规格：每个果穗种一行至数行，每行 20～30 株，要求小区面积形状一致，加设保护行，编号插牌。

C、系统观察记载：专人观察记载，记载内容主要包括三个方面，一是生育期，二是植株性状，三是抗性。

D、自交保种：根据自交系典型性和一致性鉴定各穗行，中选系选株自交保种，自交的数目根据下一年保种圃面积定。自交穗按系混收第二年继续种植保种圃。非自交的穗行种子混收来年种植原种圃扩大繁殖。

E、严格去杂，辅助受粉。淘汰的穗行应及时（至少在抽雄前）、彻底、全部去除。选留的穗行也应及时去杂去劣。对选留穗行的非自交穗应辅之人工授粉，提高产种量。

**（3）混系繁殖——原种圃**

a.严格隔离：原种圃可种在保种圃四周，同设一个隔离区。

b.平衡高要求管理。

c.去杂去劣，防止混杂。

## 1.4 利用自交系人工去雄杂交玉米制种技术

### 1.4.1 确保纯度的技术措施：

（1）安全隔离

a.隔离区设置：单交制种需要安排 3 块隔离区。

b.空间隔离：制种>300 米，繁殖>500 米。另要考虑风向、地势等。

c.屏障隔离：村庄、树林、高堤、高杆作物等。

d.时间隔离：至少 1 个月以上。

（2）对母本及时、干净、彻底去雄

（3）全生育期及时、严格去杂去劣

（4）收脱时防止机械混杂

### 1.4.2 确保父母本花期相遇的技术措施：

（1）安排好父母本播种差期（母本吐丝较父本散粉早 1-3 天）

（2）保证玉米正常生长发育

（3）及早花期预测(根据出叶数与雄穗大小判断）

（4）及时花期调节，措施：

①肥水促进处理:孕穗后对发育迟缓的亲本，偏肥偏水结合叶面喷施磷酸二氢钾可使发育进程提前 3 天左右；抽雄前后喷施磷酸二氢钾可使发育进程提前 1-2 天。

②切根抑制处理：孕穗后对发育偏早的亲本切根可抑制其生长。

③促进母本吐丝的处理：母本超前带叶去雄，可提早吐丝；剪短母本雌穗苞叶，可使母本提前吐丝。（母迟于父）

④延长母本受粉期的处理：将母本花丝剪短，便于父本授粉。（母早于父）

⑤延长父本授粉期的处理：父本行中留三类苗；种植采粉圃。

⑥父早母迟严重花期不遇情况下，改正交为反交。

### 1.4.3 提高异交结实率、促进高产的技术措施：

（1）采用适宜的行比和密度：通常为 1:4-6，因组合而异，灵活掌握。

（2）人工辅助授粉，促进异交结实

a. 人工辅助授粉。每天上午 8-11 时。

b. 种植采粉区：在制种田边单设采粉区，将父本分期播种，供人工采粉授粉用。

c. 母本早于父本情况下，剪短母本花柱，有助于受粉结实

d. 母本晚于父本情况下，剪短母本雌穗苞叶，可提早吐丝，接受父本花粉。

### 1.4.4 安全管理与收贮：

（1）防治病虫害

（2）及时晒干，安全贮藏：入库含水量<13%。

## 2. 杂交稻亲本原种生产及杂交制种

### 2.1 杂交水稻三系的关系及其类型

**质核互作雄性不育系（A）**

**雄性不育保持系（B）**

**雄性不育恢复系（R）**

### 2.1.1 三系的概念：

雄性不育系：雄性器官退化或发育异常，不能产生正常花粉，自交不结实，而雌性器官正常，接收其它外来花粉可受精结实的稳定品系称雄性不育系。

雄性不育保持系：雌雄蕊都正常，自交能结实，其花粉授与不育系后，当代能使不育系结实，并能保持后代仍具有原不育特性的品种，称为雄性不育保持系。

雄性不育恢复系：雌雄蕊都正常，自交能结实，其花粉授与不育系后，能使不育系结实，并能恢复子代自交结实特性的品种，称为雄性不育恢复系。

### 2.1.2 三系的相互关系：

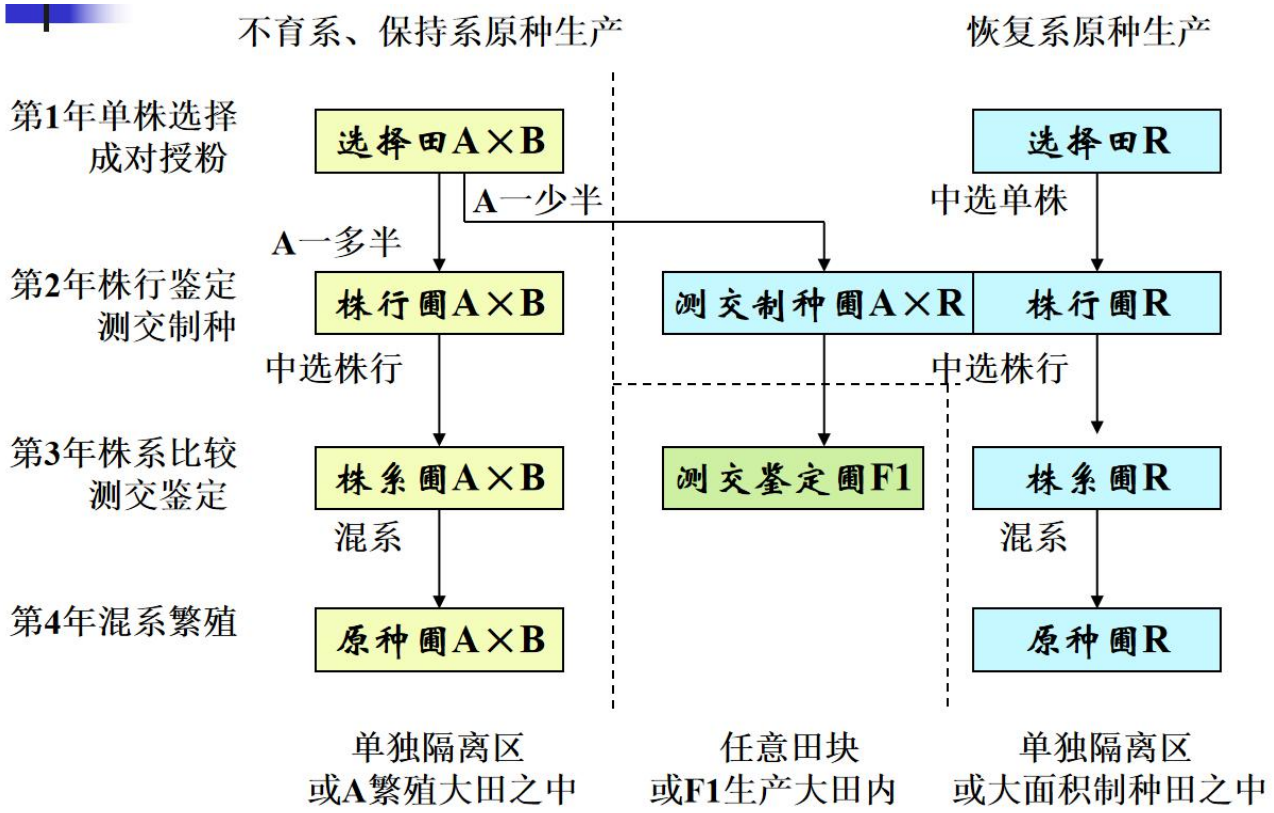
繁殖：不育系 S（rr）×保持系 N（rr）→不育系 S（rr）

制种：不育系 S（rr）×恢复系 N（RR）→F1 S（Rr）

不育系 S（rr）×恢复系 S（RR）→F1 S（Rr）

## 2.2.1 成对回交测交法

### 2.2.1.1 成对回交测交法技术流程图：




### 2.2.1.2 成对回交测交法技术要点：

（1）单株选择，成对授粉（第一年）

A、取材地点：单株选择应取材于纯度较高的群体，最好在专供的选择圃内进行，也可在原种圃内进行。田块肥力均等，生长平衡，最好不要在喷“920”的繁殖田或制种田中选择。

B、选株时间：始穗期初选，收获时复选。

C、选择数量：不育系、保持系 10 多对，恢复系几十株。（最好 100 对以上）

D、选择标准：根据三系亲本的典型性以及不育系和保持系的相似性进行选择。

E、成对回交授粉并编号：选好不育系和保持系后，需套袋成对授粉，并将不育系和保持系相应成对编号 A1、B1，A2、B2，……，选好恢复系亦进行系统编号 R1、R2……

F、分株收获，单独脱粒。

**（2）株行鉴定，测交制种（第二年）**

A、不育系、保持系株行圃：

将上一年成对收获的不育系种子分为两部分，其中一大部分和保持系相邻成对种植，采取 1：1 或 1：2 行比。全生育期系统鉴定其典型性，相似性和一致性。不育系在始花期逐株检查花粉育性，不育性好的中选单株用相邻成对种植的保持系成对套袋授粉回交，每对不育系株行成对授粉不少于 10 株（尽可能多），如每一成对株行间用布严格隔离则可增加繁种量。成熟后不育系和保持系按株行分别成对收获。必须及时去杂，成对不育系或保持系中只要有一个亲本典型性较差或整齐度差，整对材料及时割除，防止串粉。

B、恢复系株行圃及测交制种圃：（可以一圃两用）

恢复系的测交（目的是鉴定恢复系）：当选恢复系的单株后代种成株系，并与同一种源的不育系相邻种植（同母异父测交）。恢复系应注意典型性一致性鉴定，凡出现杂株者恢复系整行淘汰。中选的恢复系株系与不育系测交。成熟后恢复系和测交种按株行分别成对收获。

不育系的测交（目的是鉴定不育系）：将上一年成对收获的不育系中的另一少部分株系种子种成株行，与同一种源的恢复系（纯度好的混系）相邻种植（同父异母测交），凡在不育系、保持系鉴定圃中淘汰的，此处亦淘汰。中选的不育系株系抽穗时成对授粉，配制测交种。成熟后成对收获测交种。

**（3）株系比较，测交鉴定（第三年）**

A、三系株系圃：上年当选的不育系和保持系株行，以及恢复系当选株行继续在不同隔离区内种成株系（B，R）或成对株系（A×B），继续株系间的重复鉴定，不育系和保持系株行则需成对隔离进行繁殖。

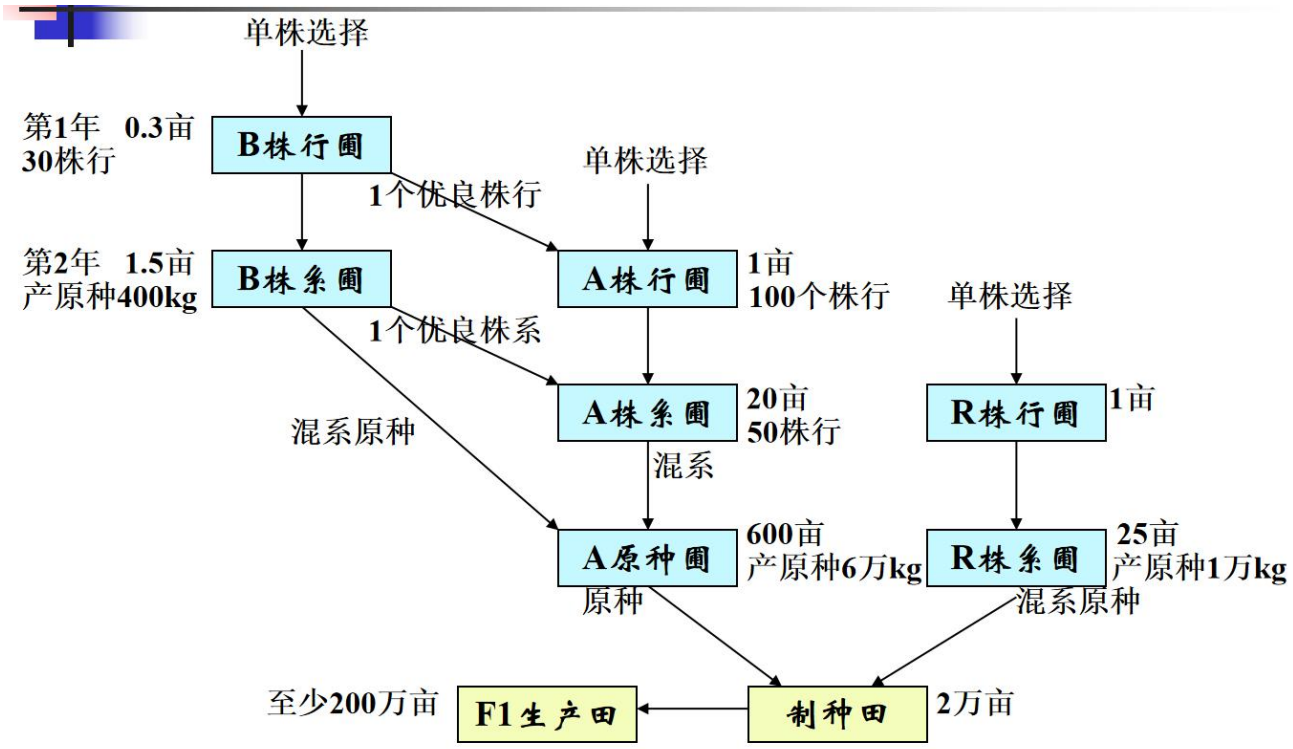
B、测交鉴定圃：上年收获的测交种以生产上同一组合的种子为对照，用间比法进行优势和恢复度鉴定。综合株系圃和测交鉴定圃的鉴定结果，决选亲本株系，下年混系繁殖。

**（4）混系繁殖（第四年）**

不育系和保持系在隔离条件下按 1：1 或 1：2 行比繁殖，不育系种子量多，可增大行比，并辅助人工授粉，提高不育系原种产量。保持系应另设田块单独繁殖。恢复系在制种区内进行繁殖。全生育期严格去杂。成熟后按三系分别收获，防止机械混杂。

## 2.2.2 三系七圃法技术流程图

三系七圃法是三系各成体系分别建立株行圃和株系圃，共建 6 个圃，不育系增设原种圃，合七圃。不育系的回交亲本用保持系的优良（应为典型）株行或株系，不进行配合力测验。



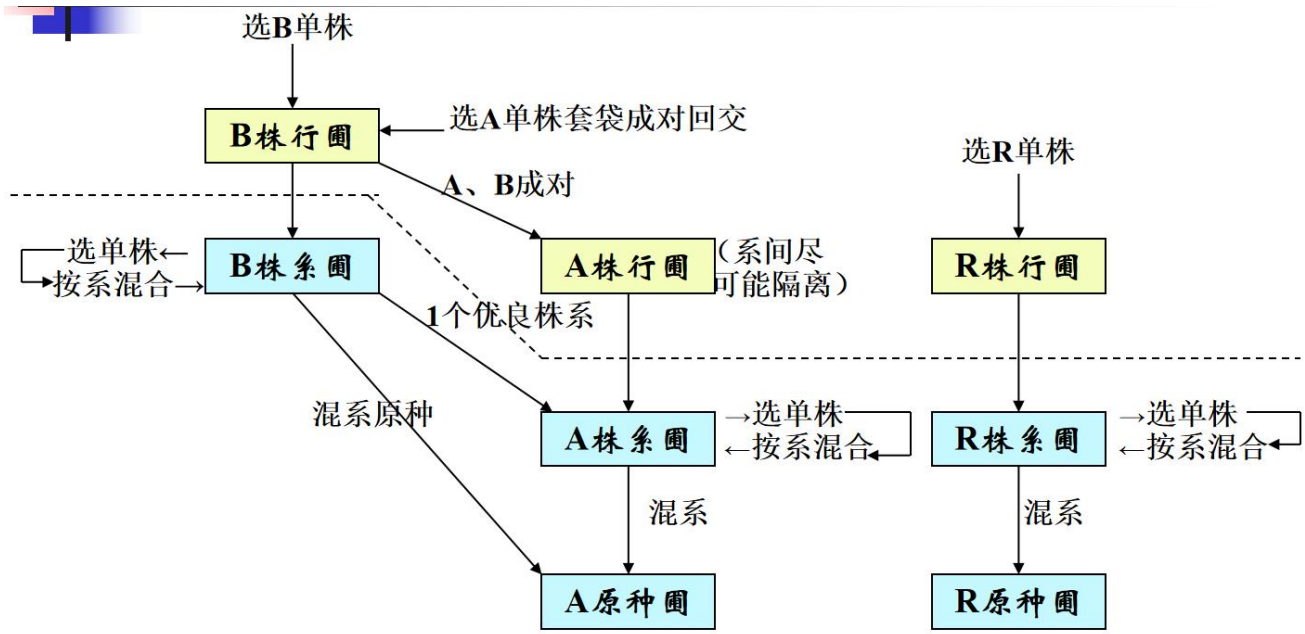

优点是：①省去成对测交、回交的复杂程序，简便易行。②保持系株行、株系与不育系分置，不施用“920”，减少变异源，便于鉴定和选择。

缺点是：不育系株系、株行间不隔离，难避免系间、行间杂株的串粉混杂。去杂更要及时和仔细。

## 2.2.3 控制授粉株系循环法技术流程图

“控制授粉株系循环法”控制授粉的目的是迅速完全根除杂株，排除不育系内杂株串粉的可能，使得单株选择的成功率更高。

“株系循环”替代了“三圃制”使程序更加简便。保持系用量少，一般只需建立株系保种圃即可满足需要，不育系和恢复系则需建立原种圃。这样就成了“三系五圃法”。所谓“株系循环”就是在原来株系圃的基础上，每年分系选择单株，然后按系混合，下一年仍分系种植，成为株系保种圃。原来株系圃中的植株全部混合繁殖，即为原种。




## 2.3 三种方法的比较和应用

以上水稻三系亲本原种生产的三种方法。比较而言，三系七圃法比较简单，容易操作；控制授粉株系循环法也比较简单，而且进入株系圃后又可进一步简化三系五圃法，可节省工本提高效益；而成对回交测交法则比较烦琐，有时也无测交的必要。

在亲本纯度较高的情况下，由三系七圃的单株选择开始，如不育系纯度不是太好，则可采用控制授粉的方法提纯不育系，若恢复系的纯度也较差、变异较多，则可采用成对回交测交法，但当建立了株系圃以后，都可采用三系五圃制的方法连续进行原种生产，但隔离一定要严隔，收获时一定防好机械混杂。

## 3.利用胞质雄性不育系杂交制种技术

### 3.1 确保纯度的技术措施：

（1）安全隔离

a. 隔离区设置：2 个隔离区。

b. 空间隔离：繁殖>500 米，制种>200 米。

c. 时间隔离：>20 天

d. 屏障隔离：>2 米，以村庄、河堤、高杆作物等隔离为宜。

**（2）去杂去劣**

抽穗扬花期是去杂的关键时期。在盛穗期和收获前，要对制种田进行严格的田间检查和验收，通常盛穗期田间杂株率不得超过 0.1%。

**（3）隔离播种，认真收获**

**（4）纯度鉴定**

## 3.2 确保父母本花期相遇的技术措施：

花期相遇的标准：不育系和恢复系同一天始穗，或母早父 1-2 天、父早母 1-2 天均算花期相遇（因组合而异）。通常要求父本两头包。

**（1）安全扬花**

避开高、低温及多雨时节，以本地区最佳抽穗扬花期为准，确定播种期。

**（2）安排好父母本播种差期**

一般母本播 1 期，父本播 2～3 期。播 3 期的通常以第 2 期为主期。

确定父母本播种差期的方法主要有以下几种：

时差法（生育期）：根据父母本历年分期播种试验积累的生育期资料来确定。

叶差法（叶龄）：根据父母本叶片数与出叶速度来确定。

温差法（积温）：根据父母本播种至始穗的有效积温来确定（比较适用于感温品种）。

**（3）及早预测花期**

a、最常用的是幼穗剥检法

通常在预期的抽穗期前 30 天开始定期剥查父、母本的情况，如发现父、母本发育进程不一致，应即时采取措施进行调节。

b、叶龄余数预测法

通过叶龄余数与幼穗发育进程的相关性来推断父母本的花期相遇情况。由于主茎叶片数年际间存在差异，因此，还必须配合幼穗剥查。

**（4）花期调节**

如父、母本发育进程不一，应及早调节（幼穗发育的前三期）。在措施上以促为主，促控结合，早促早控，力争主动。

**促进**的措施有（针对发育迟缓的亲本）：喷低浓度“920”、磷酸二氢钾、硼肥，发育后期根外叶面喷施尿素，赶露水、增加机械摩擦等。

**抑制**的措施有（针对发育较快的亲本）：三期前重施氮肥，重割叶、拔苞、切根。

## 3.3 提高异交结实率、促进高产的技术措施：

（1）确定适宜行比和行向：一般 2：8～2：14。行向宜东西向。

（2）减少遮挡：割叶、剥苞，喷“920”可以提高穗位、减少苞颈，还可提高柱头外露率。

（3）提高花时相遇率：早晨给不育系赶露水，提高小气候温度，促使 A 早开花。

（4）增加异交机率：每天扬花后人工赶粉促进授粉结实。方法有竹杆赶粉和拉绳刮粉。

原则：

①赶父不赶母（防止赶到母本内的杂株）；

②见母本开花后再赶，“上午看母不看父，下午看父不看母”；

③勤赶。15～20 分钟赶 1 次，直至每天开花结束。

## 3.4 病虫防治：

同常规稻，注意稻粒黑粉病的防治。

通常用 20%粉锈宁 100 克兑水 50 公斤在破口期、盛花期、终花期各喷 1 次。

## 4.1 光敏（温）核不育性：

雄性不育性受隐性核基因控制而与细胞质无关，其育性的表达主要受日长调节，在长日照（较高温）条件下，表现不育，可以用作杂交制种，在短日照（较低温）条件下逐步恢复育性，能自交结实繁殖。具有光敏核不育性的品系称为光敏核不育系。由于可以一系两用，故又称为两用系。

利用光（温）敏核不育系与恢复系杂交制种，所产生的种子长成的水稻称为**两系法杂交水稻。**

## 4.2 光、温敏核不育系不育起点温度遗传漂移现象：

在繁殖过程中，不育起点温度高的个体，其可育的温度范围较广，因此结实率一般较高，因而它们在群体中的比例必然逐代扩大，出现起点温度漂移现象，繁殖 2～3 代后，达标的不育系就会变成不合格的不育系。

## 4.3 光、温敏核不育系原种生产程序：

（1）根据植株的形态特征选择一定数量的典型单株在育性繁感期内进行为期 10 天左右的低温或长日低温处理。（低温标准为不育起点温度）

（2）抽穗扬花期镜检花粉育性，凡花粉不育度在 99.5%以下的单株全部淘汰。

（3）中选单株立即割茬再生，并使再生株在低温或短日条件下恢复育性，所结种子即核心种子。

（4）在严格隔离的适宜条件下用核心种子繁殖原原种，然后繁殖出原种供制种用。

## 4.4 光、温敏核不育系的原种繁殖方法

### 4.4.1 光敏核不育系的原种繁殖方法

#### 4.4.1.1 秋繁技术：

（1）确定适宜播栽期（抽穗期）

（2）确定适合的栽插密度：2.5 万穴/亩

（3）严格防杂保纯：①空间隔离>500 米，时间隔离>20 天。②不宜用早稻田连作。③严禁花期赶粉，防止起点温度漂移的单株窜粉。④去杂及防止机械混杂。

（4）防治病虫害：稻飞虱，穗期黑粉病，稻曲病。

（5）慎用制种田再生稻繁殖。

#### 4.4.1.2 海南冬春繁殖技术：

（1）12/下旬适时播种，秧龄 20 天左右（约 3/下旬前后抽穗）

（2）加大栽插密度，3 万穴/亩

（3）早施、增施肥料，特别是幼穗分化前多次施氮肥延长营养生长期，提高分节成穗率和穗粒数。

### 4.4.2 温敏核不育系的原种繁殖

1、春繁:生育期偏长的不育系一般不宜春繁。此法适用于南方。

2、秋繁

3、高海拔繁殖

4、冷灌繁殖

5.利用光、温敏核不育系杂交制种技术

### ~~4.4.3 两系杂交稻制种需注意以下 3 个特点：~~

1、既要选择一个最佳扬花授粉期，又要选择一个安全的育性敏感期，前者是为了获得制种高产，后者是为了确保制种纯度。

2、了解不育系在不同地区的不育期长短，包括从不育转为可育的临界期，是决定该地区能否制种的前提。一般有 30 天以上稳定不育期的地域都可以制种。

3、对群体发育的整齐度要求更高。可适当密植，减少不同蘖位幼穗的发育差异。

## ~~5.杂种高粱亲本原种生产及杂交制种技术——利用胞质雄性不育系杂交~~

### 5.1 确保纯度：

（1）安全隔离

a.隔离区设置：一般需要 2 个隔离区：①不育系繁殖区；②制种区及恢复系繁殖区。

b.以距离隔离为主：繁殖不育系>500 米，制种 300～400 米。

（2）去杂去劣

（3）收脱时防机械混杂

### 5.2 确保父母本花期相遇：

**（1）安排好父母本播种差期**

繁殖田：先播母本，母本出苗时再播种父本保持系，也可一期父本同母本一起播，以后再播二期父本。

制种田：一般首先确定母本的最适播期（只播 1 期），然后根据父本的抽穗期来确定父本的播期，父本可分两期播种。

**（2）及早花期预测**

一般在小苗长到 10 片叶左右时定点定株观察父母本发育情况，以母本的幼穗较父本大 1/3～1/2 程度，花期相遇良好。若以叶龄（叶龄余数）衡量，母本应较父本早 1～2 片叶。

**（3）花期调节促进的措施有：**

①可对发育落后亲本采取偏水偏肥管理；

②中耕管理，铲趟提高地温，促进生长；

③根外追施磷肥，如过磷酸钙、磷酸二氧化钾适当加尿素；

④喷施植物生长调节剂，如 920 或增产灵 1g 对 50kg 水/亩。

## 5.3 提高异交结实率：

**（1）采用适宜行比和密度**

父母本行比多为 2：8、2：10。密度根据双亲的高度及生长量定，一般在 6000～12000 穴。

**（2）人工辅助授粉**

授粉时间：在上午露干后进行，一般在 8～12 时进行。

授粉方法：盛花期，用小木棍敲打父本茎秆或穗部，促进传粉。也可采用纸袋采父本花粉，仍后授到母本穗上，可采一个穗授几个穗，可适当种植采粉区，以增加花粉量。

授粉次数：花期相遇好，至少不少于 3 次；花期相遇越差，授粉次数越多。有用工条件，可隔日授粉。

## 5.4 加强田间管理：

（1）选地整地：要求田块平整，不宜深耕，旋耕深度 20～30 厘米，土质疏松无大土块，播种时田间墒情适宜，直观经验是用手握土能成团，手松开时土团落地立即自然散落。开好排水沟，便于灌排。

（2）栽培管理：精量播种，保证苗期苗壮。及早间定苗，以 3～4 叶时为宜，及早施肥促早发、促平衡，确保花遇与正常抽穗。注意中耕锄草。

（3）病虫防治：注意蚜虫、钻心虫、螟虫（玉米螟、桃蛀螟等）、棉铃虫的防治，特别注意穗部虫害的防治。同时要注意高粱对不同农药的选择性，据经验乐果忌用。

（4）适时收获：在蜡熟末期进行，目测标准为穗基部籽粒色质转白，质地变硬时收获为宜。

## ~~6.杂种油菜亲本原种生产及杂交制种~~

## 6.1 利用胞质雄性不育系杂交油菜制种技术

### 6.1.1 确保纯度：

**（1）安全隔离**

a.隔离区设置：原则上需要 3 块隔离区：①雄性不育系及保持系繁殖；②恢复系繁殖田；③杂交制种田。

b.距离隔离：隔离条件要严格，一般制种需要 1000 米以上，在地形复杂而有自然屏障条件下，隔离距离至少 300—500 米。而且隔离区内不能有萝卜、白菜、甘蓝和自生油菜等十字花科作物。繁殖最好是加网进行。

c.茬口选择：隔离区田块的选择必须考虑轮作或换茬，一是防止其它油菜或十字花科植物上年撒落的种子长出“露生苗”造成混杂，二是油菜主要病害菌核病的菌核在土壤中至少可存活 2 年，轮作有利于减少病害。

**（2）去杂去劣**

从出苗后开始贯穿到收获，主要抓住苗期、初花期和成熟期除杂。

苗期（5～6 叶）：依据叶形（刺毛有无、缺刻形态、叶柄长短）、叶色（蜡粉厚薄、心叶色泽），生长习性等去杂。

初花期：依据株高、苔色、花部性状（花序长度、花瓣大小、颜色、重叠情况）等去杂。

成熟期：依据果序长度，结果密度、角果形态、长度和着生角度等去杂。

**（3）父本扬花结束后，及时砍除。收获时防止机械混杂。**

砍除父本既可防止机械混杂，也可改善母本通风受光条件。

### 6.1.2 确保父母本花期相遇：

**（1）播期安排**

父、母本花期相同或父本比母本早 2-3 天的组合制种，父、母本可以同时播种。若母本花期早于父本或者过分迟于父本则要分期播种。

对调节播期 3-5 天的组合，可将早播亲本用 30-50℃温水浸种 4-6 小时，然后同期播种。

**（2）花期调节**

如花期不遇，可摘去早开花亲本的主苔，并对其偏施氮肥，可促使推迟开花。

### 6.1.3 提高异交结实率：

**（1）适宜行比**

主要依据父本生长势与花粉量来决定。一般采取 1：1 或 1：2 以上的行比。行向尽可能与花期的风向垂直，一般以南北向为好。

油菜种子小，要求土地平整，精细播种，保证苗齐苗壮。

**（2）辅助授粉**

油菜始花起 10 天后进入盛花，人工辅助授粉可在盛花期每隔二、三天进行一次。

方法是：择晴天，于上午 10 时左右横持竹竿于胸前，在厢沟或行间缓慢地走一趟即可。也可用人工拉绳的方法来回晃动植株，促进授粉。此外还可在繁、制田中放养蜜蜂等昆虫辅助授粉。

### 6.1.4 收获贮藏：

适期收获：黄熟期及时收获。过早影响饱温度，过迟易落粒。

剔除病株：连根铲除，运出田外

低位收割：低割，留杆较高有利于种子后熟，增加子粒饱满度，提高发芽率。

干燥保存：含水量<10%以下，防止水分高引起自热霉变。遇阴雨，可壳粒混装，防止霉变。

## 6.2 油菜自交不亲和系的繁殖及杂交制种技术

需设置 3 个隔离区：

①自交不亲和系繁殖；

②父本繁殖；

③杂交制种。

### 6.2.1 油菜自交不亲和系繁殖：

（1）剥蕾：预先套袋，防止串粉。

（2）授粉：授粉后应立即套纸袋。

（3）作标记防混杂：在剥蕾花序基部挂纸牌或布条，防止收获时混杂。

（4）及时摘袋日晒：花瓣脱落后，要及时取下纸袋，让角果见太阳正常发育。

（5）收获

### 6.2.2 杂交油菜父本的繁殖：

在隔离繁殖区内选典型株自交或姊妹交，作为下年父本繁殖的原种，其余去杂去劣作为下年制种的父本种子。可采用自交混繁法进行。

### 6.2.3 自交不亲和系杂交种的制种：

与胞质不育系制种方法相同。

# 第五章 无性系品种的原种生产

## 1. 组织培养与种子生产关系最密切的有哪些工作?

（1）利用组织培养快速繁殖

（2）植物茎尖培养脱病毒

（3）人工种子

## 2. 组织培养进行快速繁殖涉及哪四个步骤?

（1）无菌培养物的建立（外植体的选择）和培养基的准备

（2）芽的增殖

（3）根的诱导

（4）植株移栽

## 3. 植物茎尖培养脱病毒的原理：

在植物体内，病毒随着寄主的输导组织传遍全身，但是在植物体内分布是不均匀的，在代谢活跃、生长较快的分生组织中没有病毒或者病毒浓度很低，特别是靠近茎尖部位。

茎尖细胞分裂与少量病毒复制之间存在竞争作用，正常的核蛋白合成占优势，病毒粒子得不到所需的营养使复制受抑制。

## 4. 人工种子的概念：

人工种子不是由胚珠发育而来的，是体细胞经组织培养产生的胚状体被人工包封在胶囊之内，形如种子，具有种子功能，可直接播种于大田。

## 5. 人工种子的应用价值：

（1）人工种子的胚状体来自无性繁殖，可以保持杂种优势连续利用，免去杂交种要年年制种的过程；

（2）人工种子生产不受季节限制，能在短时间内大量繁殖，适于快速繁殖的需要；

（3）人工种子在制造过程中，可根据需要在人造胚乳内加入微量固氮菌、农药、除草剂、植物生长调节剂和营养成分，使小苗生长健壮。

**6. 人工种子的构造：**

由三部分组成：

（1）相当于种胚的体细胞胚状体；

（2）含有一定营养物质、调节物质和保护物质，相当于胚乳的包埋物；

（3）相当于种皮的强固外膜。

**7. 马铃薯退化的主要原因：**

**感染病毒是引起马铃薯退化的主要原因。**

病毒的发生与媒介昆虫（蚜虫、粉虱）的传播有关，同时又与温度有关。

病毒还可通过植株枝叶间接触、贮藏运输的容器等传播。

危害马铃薯的病毒有 7 种，类病毒有 1 种。

感染马铃薯纺锤块茎病类病毒（PSTVd）的单株植株矮化，束顶，块茎变小、变尖、呈纺锤状，而且类病毒 PSTVd 还可以通过种子传毒。不能通过茎尖脱毒脱去 PSTVd。

**8. 防止马铃薯退化的途径 ：**

（1）茎尖组织培养脱病毒，结合配套的繁育技术

（2）利用实生种子脱病毒，结合配套的繁育技术

**15. 马铃薯脱毒材料的选择要注意哪几点：**

（1）生长健壮

（2）无明显病虫危害

（3）没有感染马铃薯纺锤块茎病

（4）具有原品种典型性

## 16. 马铃薯种薯生产的基本程序：

（1）单株选择：

开花期初选，选择生长势强、无退化表现、并具有品种典型性状的植株 500～1000 株，作好标记。

生育后期复选 1～2 次，发现有病、早衰株及时拔除。

收获时决选，将高产、无病、具典型薯型的单株，按单株收藏。

（2）株行圃；每个中选单株种 5～20 株为 1 个株行，每 5～10 个株行加设 1 对照。严格淘汰病株、低产株，选留优良高产株行。

（3）株系圃；重复株系鉴定，采用对比法，设 2～3 次重复，小区面积 0.01 亩。入选高产、无病、一致的株系，混合留作下季原种圃的种薯。

（4）原种圃；在苗期、开花期及收获前要多次拔除病、杂、劣株，留下的即为原种。再扩大繁殖 1 次后，供生产基地繁殖良种。

## 17. 马铃薯种薯生产的技术要求：

（1）种薯田块的选择：生育期间气候凉爽，肥力较好，土壤松软，排水良好，周围无高大障碍物以利通风，减少传毒蚜虫降落密度。原种田周围 60 米、良种田周围 30 米内，不能有桃树、茄科植物和马铃薯。实行 3 年内没有茄科植物的轮作。

（2）种薯的选择标准：采用生理上健壮、适龄的小种薯（脱毒薯原种 5g 左右，单株系选的原种可大于 50g）播种。种薯必须不带有过长幼芽及纤细幼芽。种薯必须具有高产、无病和品种典型薯型的特征。

（3）防治蚜虫：蚜虫是病毒病的传媒，要特别注意防治。

（4）收获：收获前 1 周停止灌水，割去地上部茎叶，及时运出田间，以减少块茎感病和加速幼嫩薯木栓化。防止机械损伤，避免霜冻。

（5）种薯贮藏：南方高温可采用通风、透光条件下薄摊架藏，不能与烟叶贮藏一起，以防块茎蛾传播；北方可用窖藏或埋藏，注意防冻、防伤热发芽。保证播前种薯达到保持新鲜、芽短、芽壮状态。

（6）包装运输：使用旧容器时，必须用肥皂水或磷酸皂药剂消毒。运输时防机械损伤、混杂，注意防雨、防热、防冻。